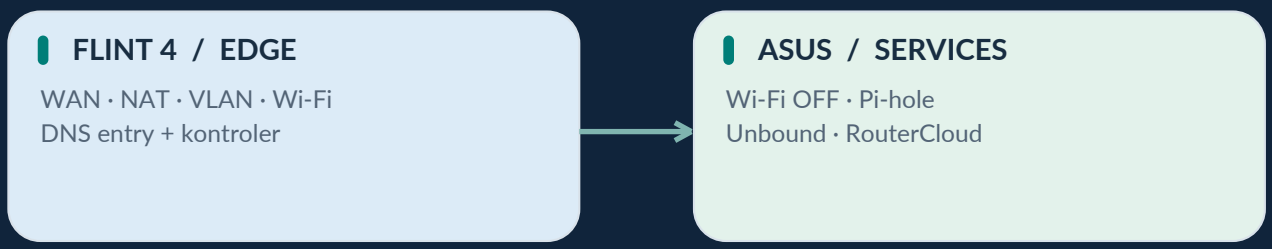
Architektura hybrydowa

GL.iNet Flint 4 + ASUS TUF-AX5400 | Docelowy podział ról, DNS failover i bezpieczna migracja

PROJEKT TECHNICZNY / WERSJA 2.0

DWA URZĄDZENIA. JEDNA BRAMA. ODDZIELNE USŁUGI.

Flint 4: routing, Wi-Fi 7, firewall i selektor DNS.
ASUS: Pi-hole, Unbound, RouterCloud i SSD.
Fedora: monitoring, testy i odzyskiwanie.



NOWY KIERUNEK / NIEZATWIERDZONY ZAKUP

15 października 2026 | Uaktualnia wcześniejszą publikację z 11.10.2026. Nie jest instrukcją zmian produkcyjnych. Cała migracja pozostaje koncepcją do testów.

Najważniejsza zmiana względem v1.0: brak RT-BE88U; obecny ASUS nie staje się cold spare, lecz planowanym hostem usług.

Decyzja i ramy projektu

Co przyjmujemy jako obecny stan, co jest tylko propozycją i co zostało zastąpione.

WERDYKT ARCHITEKTONICZNY

Wariant preferowany do oceny: GL.iNet Flint 4 (GL-BE14000) jako jedyna brama sieci domowej i punkt Wi-Fi; ASUS TUF-AX5400 z wyłączonym radiem jako wydzielony host usług LAN. Fedora 44 zostaje poza ścieżką krytyczną routingu.

STATUS SPRZĘTOWY: OPCJA, NIE ZAKUP

Flint 4 nie jest jeszcze zainstalowany ani zatwierdzony do zakupu. Obowiązujące środowisko produkcyjne to TUF-AX5400. Wpis z 12.10.2026 anulował wcześniejszy cel RT-BE88U; niniejsza propozycja nie przywraca tego planu.

JAK ZMIENIA SIĘ DOKUMENT WZGLĘDEM V1.0

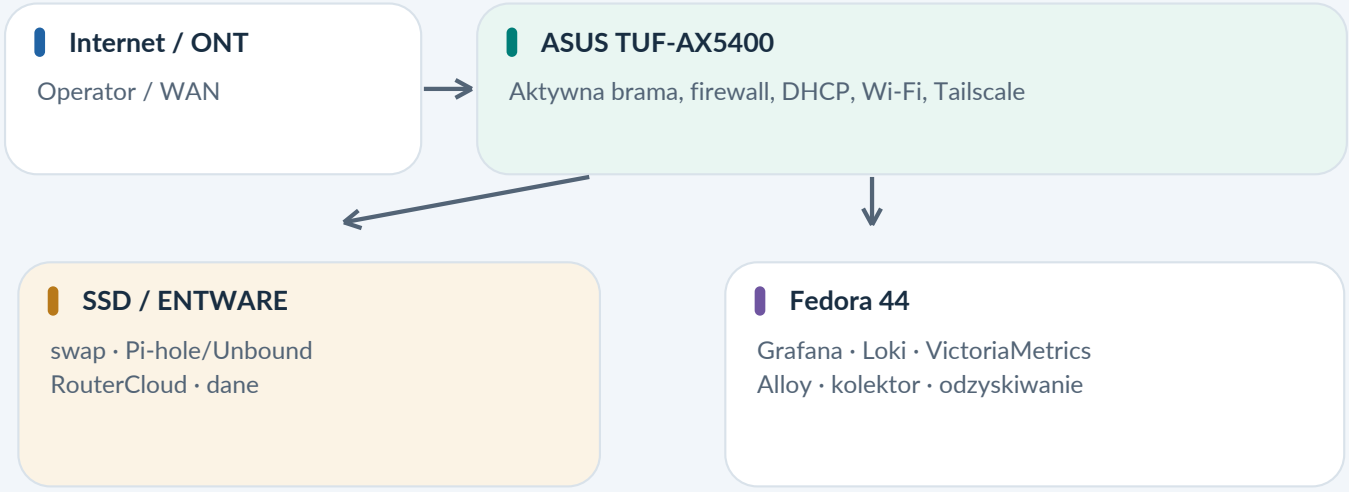
WCZEŚNIEJSZY ZAPIS	NOWY PROJEKT
RT-BE88U jako wybrana brama	Flint 4 jako wariant do rozważenia; brak decyzji zakupowej.
TUF-AX5400 jako cold spare	TUF-AX5400 jako aktywny serwer DNS/RouterCloud, Wi-Fi wyłączone.
Usługi w dużej części na nowej bramie	Rozdzielenie krytycznego dataplane i usług danych.
DNS failover na jednym routerze	Selekcja DNS na Flint 4; podstawowy DNS na ASUS, rezerwowy na Flint.
Test i odtworzenie całego środowiska	Etapowy lab bez ONT i osobny cutover produkcyjny.

ETYKIETY DOWODÓW

- **DZIAŁA** — obserwowane na urządzeniu referencyjnym lub Fedorze.
- **LAB** — sprawdzone tylko w izolowanym teście; nie oznacza wdrożenia.
- **PLAN / OPCJA** — projekt do zaakceptowania i przetestowania przed wdrożeniem.

Stan obecny — punkt odniesienia

To, czego nie wolno pomylić z projektowaną architekturą dwurouterową.



AKTUALNA ADRESACJA I DNS

ELEMENT	OBECNIE
LAN	192.168.50.0/24; brama ASUS 192.168.50.1.
Pi-hole	192.168.50.253:53 — alias routera; DHCP wskazuje Pi-hole.
RouterCloud	192.168.50.254 — alias LAN dla dostępu HTTPS.
Upstream Pi-hole	Unbound 127.0.0.1:53535 na ASUS-ie.
DNS Guard v3.2	Recovery resolvera SYSTEMOWEGO routera; nie jest pełnym failoverem klientów.
Monitoring	Fedora 44; pomiary i alerty poza routerem.

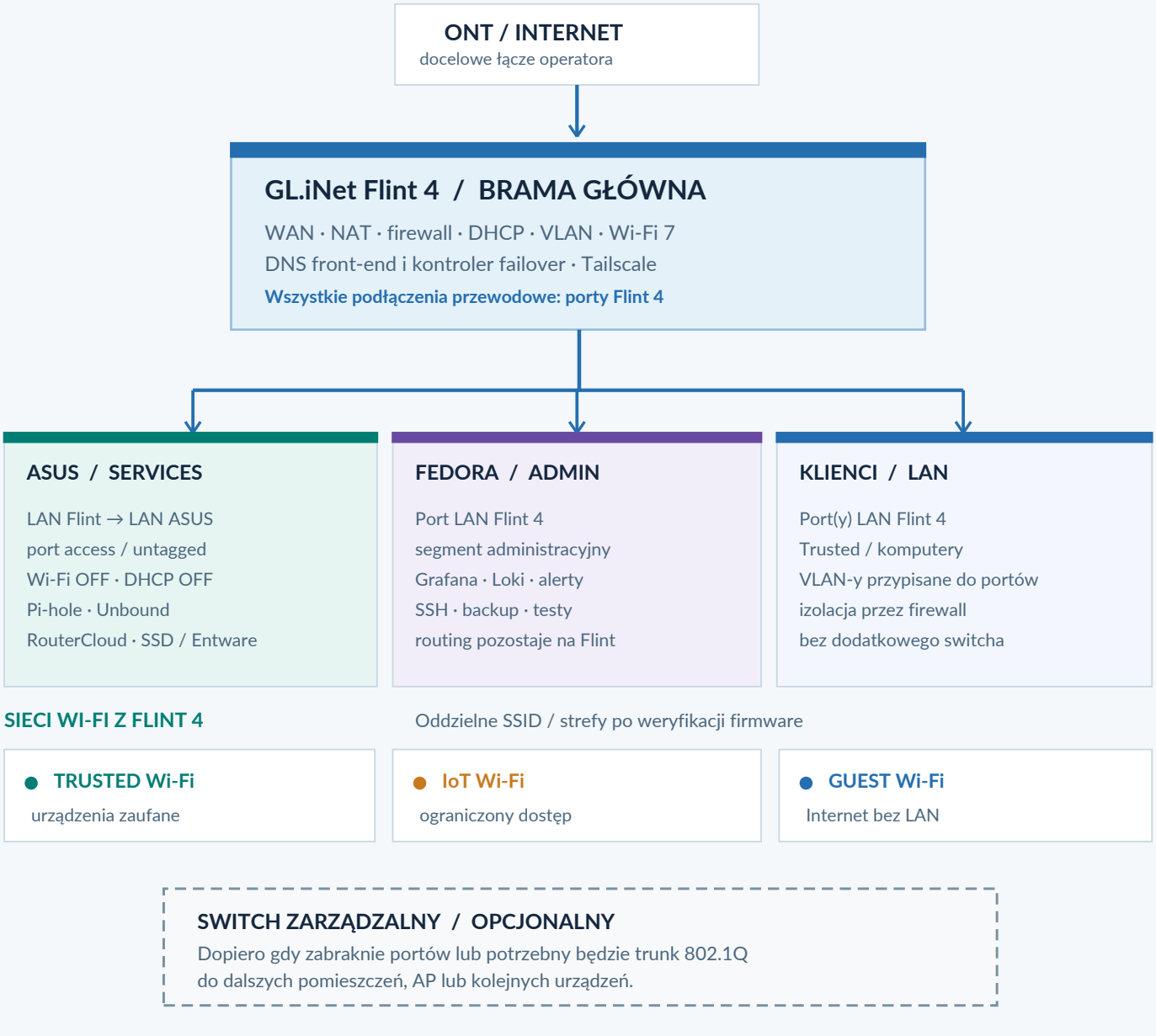
Granica statusu

DNS Guard v3.2 jest wdrożony w ograniczonym, potwierdzonym zakresie. Kliencki DNS failover #212 nie działa produkcyjnie; po 13.10 pozostaje wstrzymany do czasu niezależnego sprzętu i nowej decyzji.

Topologia fizyczna — bez wymaganego switcha

Flint 4 jako jedyna brama; ASUS jako host usług. Porty LAN i VLAN-y obsługuje Flint 4.

SCHEMAT PLANOWANY • przypisanie portów i SSID zależy od wersji firmware



SIECI WI-FI Z FLINT 4 — Oddzielne SSID / strefy po weryfikacji firmware

- **TRUSTED Wi-Fi** — urządzenia zaufane
- **IoT Wi-Fi** — ograniczony dostęp
- **GUEST Wi-Fi** — Internet bez LAN

SWITCH ZARZĄDZALNY / OPCJONALNY

Dopiero gdy zabraknie portów lub potrzebny będzie trunk 802.1Q do dalszych pomieszczeń, AP lub kolejnych urządzeń.

WARIANT PODSTAWOWY: BEZ OSOBNEGO SWITCHA

Flint 4 realizuje VLAN-y i bezpośrednie połączenia Ethernet.

WAŻNE GRANICE PROJEKTU

- VLAN-y, mapowanie portów i strefy Wi-Fi wymagają testu konkretnego firmware.
- ASUS nie wykonuje NAT; port WAN ASUS pozostaje wolny w wariancie bazowym.
- To nie jest HA bramy: awaria Flint 4 odcina WAN i centralny DNS.

Podział usług i kompatybilność

Każdą usługę przenosimy według zależności, nie według nazwy urządzenia.

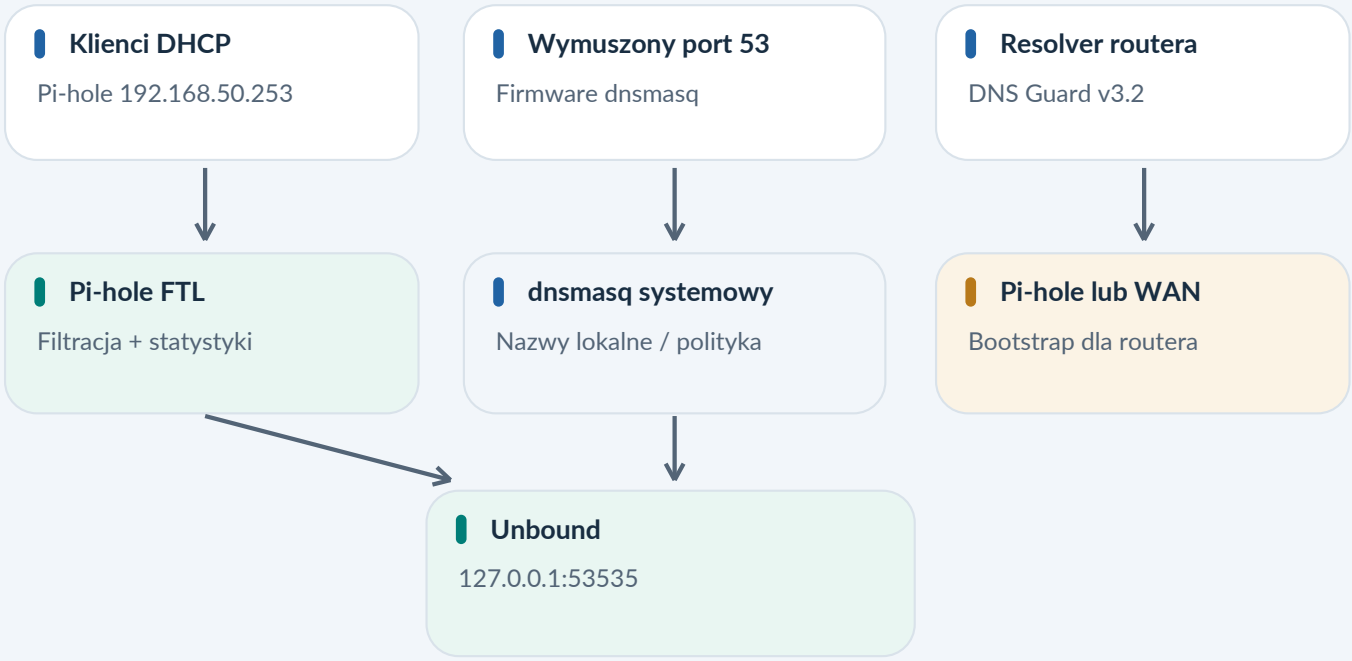
FUNKCJA	PLANOWANY HOST	WERYFIKACJA
WAN, NAT, routing, firewall	Flint 4	Reguły nftables/firewall, WAN, IPv6, rollback.
Wi-Fi 2.4 / 5 / 6 GHz	Flint 4	SSID, izolacja gości, roaming i kompatybilność klientów.
DHCP i plan VLAN	Flint 4	Tylko jeden serwer DHCP na danym segmencie.
DNS front-end / selector	Flint 4	Jedno wejście klienta; test UDP i TCP.
DNS backup	Flint 4	Niezależność od ASUS, upstream, DNSSEC, lokalne nazwy.
Pi-hole FTL + Unbound	ASUS	Usługi po wyłączeniu Wi-Fi/DHCP i zmianie gateway.
RouterCloud / Dufs	ASUS	Zachowanie danych i hardeningu #235.
Entware + SSD + swap	ASUS	Hooki, montowanie i wczesny bootstrap.
Tailscale / ZTNA	Flint 4 (opcjonalnie ASUS)	Grants, routes, exit node, firewall, brak konfliktu DNS.
Grafana / Loki / Alloy	Fedora 44	Alerty + monitoring obu urządzeń, nie jest 24/7.
Restic / kopie	Fedora / zewnętrzny nośnik	Odtworzenie konfiguracji obu routerów.

Decyzja: AdGuard Home

Flint 4 udostępnia AdGuard Home, ale nie włączamy go automatycznie obok Pi-hole. Dwa niezależne filtry zmieniają politykę DNS i diagnostykę. Użycie AGH wymaga osobnej decyzji i testu ścieżki zapytań.

DNS dziś — trzy różne ścieżki

Istniejący DNS Guard nie zapewnia automatycznego przełączenia wszystkich klientów.



ISTOTNE ROZRÓŻNIENIA

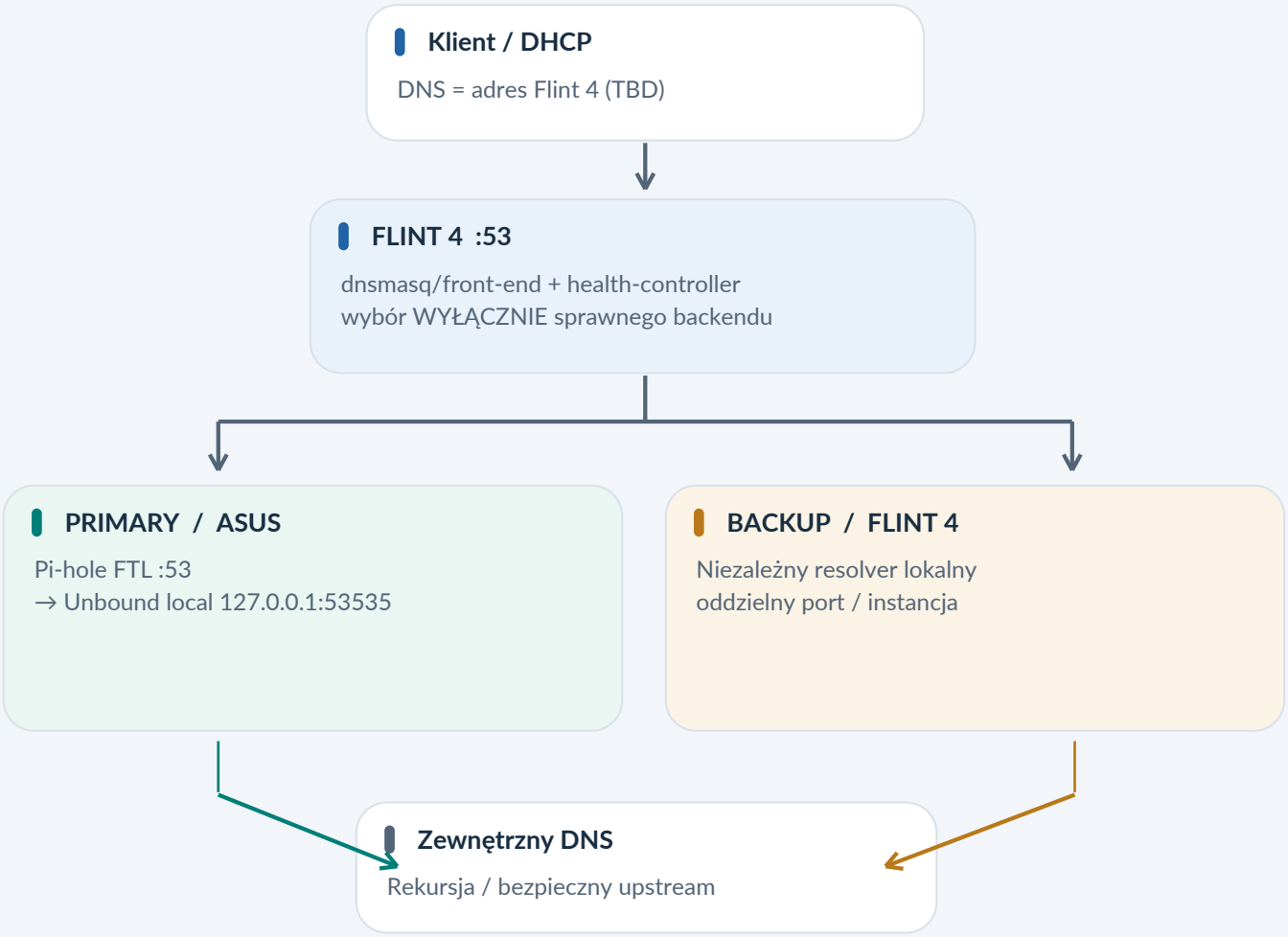
- **Ścieżka DHCP** — wybrane urządzenia LAN korzystają z filtrowanego Pi-hole.
- **Przechwycony klasyczny DNS** — może omijać historię FTL, bo trafia do firmware dnsmasq.
- **DNS systemowy ASUS** — DNS Guard pomaga przy awarii lokalnego stosu podczas działania usług routera.
- **DoH / DoQ / IPv6** — nie wolno zakładać uniwersalnego egzekwowania filtrowania; odrębny zakres #68.

Issue #212

Prototypy OFF-ROUTER i testy izolowane to nie wdrożenie. W repo #212 ma status PAUSED od 13.10.2026; pojawienie się przyszłego Flint 4 byłoby powodem ponownej analizy, nie automatyczną akceptacją pilota.

DNS docelowo — preferowany wariant

Jeden adres DNS dla klientów; lokalna selekcja pomiędzy dwoma niezależnymi backendami.

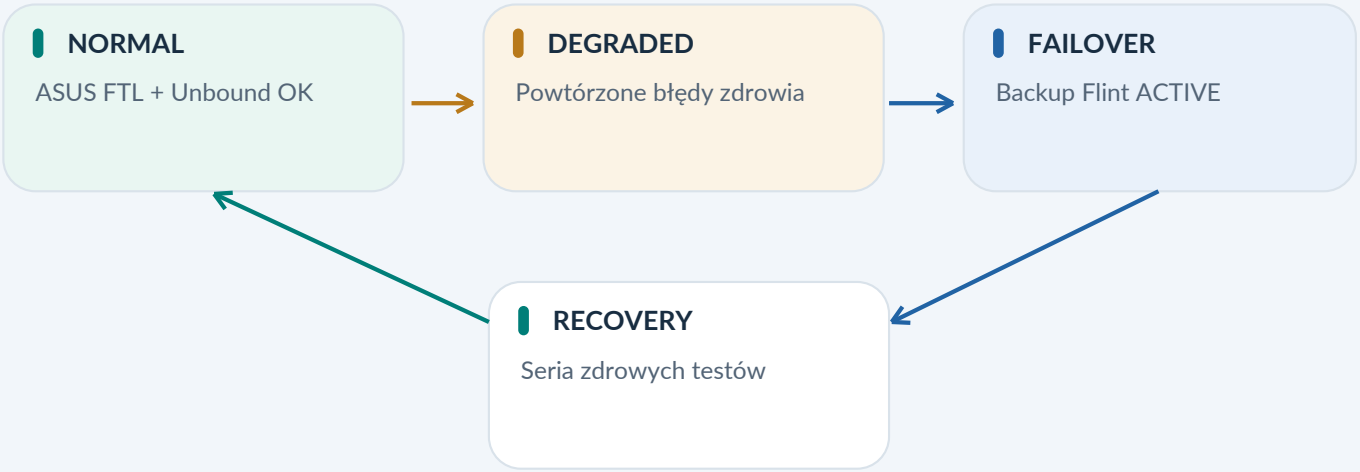


WYMAGANIA KRYTYCZNE

- **Brak pętli** — ASUS Pi-hole → ASUS Unbound; backup Flint nie może kierować zapytań z powrotem do front-endu ani do ASUS.
- **Stały adres** — DHCP udostępnia wyłącznie front-end Flint; nie publikujemy bez kontroli drugiego serwera jako „DNS2”.
- **Polityka bezpieczeństwa** — Awaryjny DNS musi jawnie określić poziom filtrowania, DNSSEC i zachowanie nazw lokalnych.

DNS failover — automat i granice

Wymagania kontrolera i zachowanie wobec różnych awarii.



PRÓBY I DECYZJE KONTROLERA

ZDARZENIE	OCZEKIWANE ZACHOWANIE
Pi-hole FTL nie odpowiada	Po histerezie przełącz na resolver backup; zaloguj alert.
Unbound nie odpowiada	Nie uznawaj FTL za zdrowy, jeśli upstream nie działa.
ASUS lub SSD niedostępny	Flint nadal zapewnia DNS i WAN w dopuszczonej polityce awaryjnej.
Flint front-end nie działa	Brak automatycznej ciągłości DNS dla klientów — SPOF.
DNSSEC bogus / SERVFAIL	Nie traktuj fałszywej pozytywnej odpowiedzi jako zdrowia; testuj UDP/TCP.
ASUS wrócił	Stabilne okno zdrowia, kontrola stanu i dopiero failback.
IPv6 / DoH / DoQ	Osobny plan egzekwowania; nie sugerować pełnej kontroli.

Kluczowy kompromis

Jeżeli backup nie filtruje reklam, failover oznacza obniżenie filtrowania. Wybór: dostępność z oznaczonym bypass-em albo zachowanie ścisłej polityki i odmowa usługi. Decyzję trzeba podjąć przed produkcją.

ASUS jako serwer usług

Wyłączamy radio, ale zachowujemy stabilny dostęp LAN, FTL, Unbound i RouterCloud.

PREFEROWANA KONFIGURACJA ROLI

USTAWIENIE	PROJEKT / UWAGA
Połączenie	LAN ASUS → port LAN Flint (access); switch tylko opcjonalnie.
Wi-Fi ASUS	2,4 i 5 GHz OFF; potwierdzić trwałość po reboocie.
DHCP ASUS	OFF na segmencie produkcyjnym; Flint jedynym DHCP.
Adres zarządzania	Statyczny, bez konfliktu; DNS i brama systemu niezależne od własnego FTL.
NAT/firewall	ASUS nie jest bramą klientów; dostęp do usług kontrolowany na Flint i hoście.
Routing hosta	Domyślna brama = Flint; brak tras zwrotnych przez dawny WAN.
Pi-hole / Unbound	Zachowane na ASUS; test nasłuchu, aliasów, reverse i lokalnych rekordów.
SSD / swap	Dwa ext4 i swap wg obecnej infrastruktury; nie przepinać w ciemno.
Tailscale ASUS	Opcjonalny dedykowany węzeł administracji, bez konfliktu advertised routes.

Nie przełączać w „AP mode” w ciemno

Standardowy tryb AP może zmieniać uruchamianie usług, bridge, firewall, adresację i zachowanie hooków. Najpierw izolowany test przy użyciu firmware ASUS, a dopiero potem wybór trybu pracy.

DLACZEGO NIE PRZENOSIMY ROUTERCLOUD OD RAZU?

Zachowujemy zmodyfikowany backend Dufs i SSD na ARMv7. Nie potrzebujemy nowej kompilacji ARM64, nowego modelu woluminów i jednoczesnej migracji API/UI. Ograniczamy zakres ryzyka i umożliwiamy późniejszą relokację jako osobny projekt.

RouterCloud i Issue #235

Bezpieczeństwo usługi jest niezależne od wymiany głównego routera.

WYMAGANE PRZED NADANIEM ASUS-OWI NOWEJ ROLI

- **Least privilege** — RouterCloud pracuje obecnie jako root; redukcję UID/GID i capabilities należy zweryfikować dla rzeczywistego ARMv7.
- **Origin isolation** — Obsługa HTML/SVG/XML, MIME, CSP i strony 404 wymaga bezpiecznej granicy dla użytkowych plików.
- **SSD/JFFS** — Projekt #245 pozostaje Draft; zmiany właścicieli katalogów i trybów 0777 → 0755 wymagają audytu konsumentów.
- **Hooki uruchomieniowe** — Nie używać instalatora generującego nadpisanie lokalnego services-start; znana rozbieżność UID i treści.
- **Strefy zaufania** — RouterCloud dostępny z Admin/Trusted lub ZTNA; brak ekspozycji na publiczny WAN.
- **Dodatkowa separacja** — Samo przeniesienie NAT na Flint nie usuwa ryzyka procesu root na ASUS-ie.

GRANICA DOWODOWA — 15.10.2026

NIE WDROŻONE

Izolowane testy DAC, prywatne UUID, candidate post-mount i launcher privilege-drop to dowody przygotowania, a nie potwierdzenie nowej polityki na żywym routerze. Operacje staging, aktywacji i rebootu wymagają osobnych zgód.

PROPONOWANY MODEL DOSTĘPU

Flint udostępnia reguły między strefami, ASUS udostępnia jedynie wybrane porty DNS/RouterCloud oraz kanał administracyjny. Jeśli oba urządzenia są w tej samej płaskiej sieci L2, firewall Flint nie filtruje każdego przepływu LAN→ASUS: pełna segmentacja wymaga VLAN / fizycznie wydzielonej sieci i odpowiednich reguł hosta.

Strefy, adresacja i reguły

Adresy docelowe są przykładowe; obowiązują dopiero po odbiorze kolizji i migracji.

WARIANT MINIMALNY NA PIERWSZY ETAP

POZYCJA	PRZYKŁAD / ZASADA	STATUS
Sieć LAN	192.168.50.0/24 — zachowana dla prostego cutover	PLAN
Brama Flint 4	192.168.50.1 — po odłączeniu ASUS-a od tej roli	PLAN
ASUS host usług	np. 192.168.50.2 — statyczny, poza pulą DHCP	PLAN
Kliencki DNS	192.168.50.1:53 — front-end Flint	PLAN
Pi-hole ASUS	Dedykowany adres ASUS / alias, bez kolizji .253	DO WALIDACJI
RouterCloud	Dedykowany adres/port ASUS; .254 nie kopiować bez planu	DO WALIDACJI

Ryzyko konfliktu IP

Aktualne adresy 192.168.50.1, .253 i .254 należą do istniejącej konfiguracji ASUS. Nie utrzymujemy jednocześnie tego samego IP na Flint i ASUS. Najpierw izolacja nowego urządzenia, potem planowany cutover z kontrolą ARP/DHCP.

DOCELOWO: SEGMENTACJA LOGICZNA #143

STREFA	DOSTĘP / DOMYŚLNA POLITYKA
MGMT	Zaufany dostęp admin do Flint/ASUS, bez publicznego WAN.
TRUSTED	Internet + wybrane usługi NAS/RouterCloud; DNS pod kontrolą.
SERVICES	ASUS, monitorowane usługi DNS/HTTP; brak swobodnego ruchu do MGMT.
IoT / GUEST	Internet i DNS; domyślna blokada do MGMT/SERVICES poza wyjątkami.
TAILNET	Tożsamość i Grants + osobne ograniczenia sieciowe i ACL.

Tailscale, Zero Trust i routing

Przeniesienie bramy wymaga odtworzenia polityk, nie skopiowania iptables.

- **Flint 4 jako brama tailnet** — wariant docelowy do walidacji Tailscale na firmware GL.iNet; subnet routes i exit node według odrębnych polityk.
- **ASUS jako host usług** — może zachować własny Tailscale dla admin recovery, ale nie powinien dublować tras LAN bez planu.
- **Warstwa polityk** — Grants odpowiadają za autoryzację w tailnecie; firewall Flint egzekwuje dostęp do portów i stref.
- **Kontrola DNS** — Tailscale DNS/MagicDNS nie może przypadkowo zastąpić front-endu DNS klientów ani utworzyć pętli.
- **Split routes / source ACL** — Test UDP/TCP DNS, router-local INPUT, FORWARD, IPv6, drop-in gateway i kill-switch.

TECHNICZNE PUNKTY KONTROLNE

TEST	PRZECHODZI, GDY...
Zdalny administrator	SSH/WebUI ASUS dostępne wyłącznie z jawnie zatwierdzonych źródeł.
Subnet routing	Połączenia docierają do właściwych podsieci bez asymetrii.
Exit node	Zakres źródeł i NAT nie stają się szersze niż obecna polityka.
DNS tailnetu	Rekordy prywatne działają, brak wycieku do publicznego upstream.
Awaria Tailscale	Pozostaje niezależny LAN, bez utraty lokalnego zarządzania.

Ograniczenie informacji

Dokumentacja GL.iNet wymienia Tailscale dla Flint 4, ale wsparcie i polityki są zależne od konkretnej wersji firmware. Test rzeczywistego builda i zachowania firewalla jest obowiązkowy.

SSD, start usług i Disaster Recovery

Krytyczne usługi ASUS nie mogą zależeć od niedostępnego nośnika lub DNS.

ŁAŃCUCH ZALEŻNOŚCI NA ASUS-IE



- **Zależność startowa** — ASUS nadal wymaga własnego bezpiecznego bootstrapu, nawet gdy internet routuje Flint.
- **Swap i SSD** — dotychczasowe dwa aktywne swapy oraz ext4 zachować do osobnej walidacji po zmianie roli.
- **Zasilanie** — dwa routery to dwie domeny zasilania, lecz wspólne gniazdko/UPS nadal może być pojedynczym punktem awarii.
- **Backup** — konfiguracja Flint, ASUS JFFS/Entware i RouterCloud + osobne zaszyfrowane kopie off-router.
- **Restore** — nie wystarczy ZIP konfiguracji: konieczny pełny test przywrócenia z pustego stanu (#129).

SYGNAŁY KRYTYCZNE I LOGIKA DR

AWARIA	DZIAŁANIE
ASUS niedostępny	Flint utrzymuje routing i backup DNS; alarm o utracie usług.
Flint niedostępny	Brak automatycznej bramy zapasowej; rollback ręczny do ASUS.
SSD ASUS niedostępny	Usługi zależne od SSD nie startują bezpiecznie; zadania montowania nie blokują awaryjnego dostępu.
Fedora wyłączona	Sieć i DNS pracują; monitoring i backup mogą być opóźnione.

Laboratorium bez ONT

Pierwszy etap konfiguracji: Flint na biurku, połączony kablem z laptopem.

FEDORA / LAPTOP

Wi-Fi: bieżąca sieć domowa
Ethernet: interfejs testowy
trasa testowa never-default

→

FLINT 4 / LAB

LAN Ethernet do laptopa
WAN odłączony
własny izolowany DHCP

BEZPIECZNA SEKWENCJA TESTÓW

ETAP	CZYNNOŚĆ	OGRANICZENIE
L0	Laptop LAN → Flint LAN, lokalny panel/SSH.	Brak ONT, brak styku z produkcyjnym LAN.
L1	Sprawdzić firmware, porty, sieci, DNS, backup, recovery.	Zero zmian na ASUS/ONT.
L2	Prototyp DNS front-end i backup w izolacji.	Syntetyczne testy; brak produkcyjnego FTL.
L3	Opcjonalny WAN Flint ← LAN obecnego ASUS.	Oddzielna podsieć, double NAT, brak WAN→LAN bridge.
L4	Testy Tailscale, VLAN, awarii i rebootów.	Ograniczone przez NAT i firmware lab.
L5	Dopiero potem fizyczne dołączenie ASUS jako hosta usług.	Osobny cutover i zgoda operatora.

Uwaga Fedora

Gdy Wi-Fi laptopa zapewnia internet, połączenie Ethernet z izolowanym Flint powinno być „never-default” i bez przejmowania DNS systemowego. Sprawdzić NetworkManager i tablicę routingu przed testami.

Etapy migracji — kontrolowane bramki

Każdy krok kończy się STOP/PASS i możliwością wycofania bez domysłów.

FAZA	DZIAŁANIA	BRAMKA PASS
A / obecny ASUS	Dokończyć #235, backup/DR #129, stabilny DNS Guard.	Działająca baza + rollback.
B / projekt DNS	Zdefiniować politykę backup filtrowania i DNSSEC; wznowić #212 dopiero za zgodą.	Zatwierdzony model i testy lab.
C / Flint lab	Firmware, LAN/WAN, DHCP, firewall, backup; bez ONT.	Brak konfliktów z produkcją.
D / izolacja ASUS	Wyłączyć Wi-Fi i DHCP w zatwierdzonym teście; sprawdzić Pi-hole, SSD, Cloud.	Usługi działają w nowej roli.
E / DNS 2-host	Flint :53 → ASUS Pi-hole / Flint backup; fault injection.	UDP/TCP, DNSSEC, failback.
F / pilot	Niewielka grupa klientów w odizolowanej podsieci.	ACL, IPv4/IPv6, brak bypassu.
G / cutover	Zmiana bramy na Flint, zachowanie adresacji po wyeliminowaniu konfliktów.	Praca WAN, Wi-Fi, DHCP, VPN.
H / odbiór	Power cycle, monitoring, DR, zawężenie dostępu.	Pełny raport i plan powrotu.

MINIMALNY ROLLBACK CUTOVER

- **Nie resetować starego ASUS-a** — przed migracją przygotować eksport konfiguracji, kopię JFFS/SSD i procedurę przywrócenia roli gateway.
- **Utrzymać fizyczny dostęp** — LAN / przewód / panel administracyjny bez polegania na Tailscale i DNS.
- **Wycofanie bramy** — odłączyć Flint, przywrócić zaakceptowane ustawienia DHCP/WAN/Wi-Fi ASUS, sprawdzić adresację i DNS.

Macierz odbioru technicznego

Oczekiwane kryteria oraz zakresy, w których nie mamy jeszcze wyniku produkcyjnego.

KONTROLA	WYMAGANY DOWÓD	DZISIAJ
WAN i NAT	IPv4/IPv6, restart WAN, fallback dla LAN.	PLAN
Wi-Fi / DHCP	Jeden DHCP, brak konfliktów SSID/IP.	PLAN
Pi-hole ASUS	Ruch klientów widoczny w FTL, Gravity, lokalne nazwy.	DO TESTU
Unbound ASUS	Rekursja, DNSSEC signed/bogus, UDP + TCP.	DO TESTU
DNS failover #212	FTL stop, ASUS outage, histereza, failback.	PAUSED / LAB
Kontrola polityki DNS	Brak obejścia przez drugi backend, DoH i IPv6.	DO TESTU
RouterCloud #235	Origin, bezpieczny 404, least privilege, regression.	OTWARTE
Tailscale	Grants, routes, ACL i exit node.	DO TESTU
SSD & boot	Power loss, montowania, swap, JFFS, usługi.	DO TESTU
Monitoring	Aktualność metryk i logów, Firing/Resolved.	CZĘŚCIOWO
Backup i recovery #129	Odtworzenie pustego urządzenia; kopie off-router.	OTWARTE
Rollback	Wznowienie routingu i DNS na ASUS bez utraty danych.	DO TESTU

Ważne

PASS w izolowanym laboratorium nie daje prawa do statusu PASS na fizycznym Flint 4 ani po cutover. Każda pozycja wymaga osobnego źródła, czasu, wersji firmware i protokołu.

Ryzyka i kompromisy

Ocena jakościowa: nie mylimy większej liczby pudełek z pełną redundancją.

RYZYKO	SKUTEK	ŚRODEK KONTROLNY
Flint jako pojedyncza brama	WAN/DHCP/DNS klientów mogą przestać działać.	Zachowany rollback ASUS; opcjonalny UPS.
ASUS jako pojedynczy primary DNS	Utrata Pi-hole/Cloud/Unbound.	Backup resolver w Flint i alerty.
Pętla DNS	Wszystkie zapytania mogą wygasać.	Graf zależności; test bez upstream.
Utrata filtrowania na backup	Dostępność rośnie, polityka słabnie.	Jawna akceptacja lub fail-closed.
Konflikt adresów przy cutover	Utrata admin/DHCP przez ARP.	Etapowe przeadresowanie i izolacja.
Tryb AP ASUS	Usługi i hooki mogą się zmienić.	Test właściwego firmware; bez trybu AP „w ciemno”.
Flint firmware drift	Zmiany DNS, firewall, Tailscale.	Pin wersji, test po aktualizacji, backup.
Porty między strefami	Ruch w jednej VLAN może ominąć firewall Flint.	Osobny SERVICES VLAN + host firewall.
Runtime root RouterCloud	Większy wpływ potencjalnego błędu.	Zamknąć #235 i ograniczyć ekspozycję.
Brak niezależnego zasilania	Wspólny zanik prądu zatrzymuje oba hosty.	UPS / plan odtworzenia, nie fałszywe HA.

SZACUNEK NAKŁADU — AKTYWNA PRACA, ORIENTACYJNIE

Prototyp na biurku: 6–12 h. **Projekt dwuhostowego DNS:** 8–18 h. **Pełny pilot, migracja, rollback i dokumentacja:** dodatkowe 15–30 h. Są to widełki planistyczne, nie gwarancje; #235/#129/#212 mogą zwiększyć zakres.

Otwarte decyzje i rekomendacja

Co ustalić przed zakupem i przed jakąkolwiek zmianą produkcyjną.

LISTA DECYZJI ARCHITEKTONICZNYCH

- **Flint 4** — czy kupujemy GL-BE14000 i z jaką wersją stabilnego firmware? Brak zatwierdzenia.
- **Pierwszy DNS klientów** — front-end Flint:53 czy etapowy wariant Pi-hole alias? Preferowane Flint:53.
- **Backup DNS** — Unbound/inna instancja na Flint; niezależny upstream i test DNSSEC.
- **Polityka przy awarii** — zachować filtrowanie za wszelką cenę czy dopuścić tryb awaryjny bez reklamowego filtra?
- **Tryb ASUS** — LAN host z wyłączonym Wi-Fi/DHCP; AP mode dopiero po próbach.
- **Segmentacja** — VLAN-y na Flint 4; switch wyłącznie przy rozbudowie portów/trunku.
- **Tailscale** — czy ASUS utrzymuje drugi węzeł jako awaryjny kanał admin?
- **Zasilanie** — czy wymagany UPS i ile akceptujemy niedostępności?

KOLEJNOŚĆ, KTÓRĄ REKOMENDUJĘ

1 → 2 → 3 → 4

1. Bezpiecznie zamknąć obecne prace #235 i odtwarzanie #129. 2. Opracować prototyp DNS niezależny od Asuswrt. 3. Dopiero na fizycznym Flint przeprowadzić izolowane testy. 4. Produkcję przełączyć wyłącznie po udokumentowanych PASS i możliwości powrotu.

Wariant z dwoma routerami jest technicznie sensowny i pozwala odzyskać inwestycję w ASUS-a. Nie usuwa potrzeby weryfikacji firmware, sprzętu, awarii i polityki bezpieczeństwa.

Źródła, daty i ograniczenia

Rozdzielono dowody z poprzedniego PDF, repozytorium i dokumentacji GL.iNet.

DOKUMENT BAZOWY I STAN PROJEKTU

1. „ASUS Edge Gateway — Docelowa infrastruktura sieciowa i usługowa”, v1.0, 11.10.2026, 14 stron. Zawiera potwierdzony wtedy stan DNS, adresację i historyczny cel RT-BE88U. Kluczowe strony: 2–7 (topologia/DNS), 8–12 (ZTNA/DR/testy), 13–14 (ryzyka/źródła).

2. PROJECT-STATUS.md — repo ASUS Edge Gateway, pobrano 15.10.2026: obecna platforma ASUS, wycofanie RT-BE88U 12.10, status #212 PAUSED, monitoring i backup.

3. docs/network-design.md; docs/architecture/dns-enforcement-flow.md; platform-direction-2026-10-12.md — opis aktualnych granic produkcji i historycznej decyzji.

4. GitHub Issues: #212 (DNS continuity, PAUSED), #235 (security/routercloud), #143 (VLAN), #129 (DR), #176 (ZTNA), #68 (encrypted DNS). PR #245 pozostaje Draft.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA — FLINT 4

5. GL.iNet Flint 4 GL-BE14000: 4 × Cortex-A73 1,8 GHz, 2 GB RAM, 64 GB eMMC, Wi-Fi 7, porty 10G/2.5G/1G; oficjalny katalog i specyfikacja.

6. Download center GL-BE14000: najnowszy widoczny stable 4.9.2 z 28.09.2026 (stan sprawdzenia 15.10.2026).

7. GL.iNet Router Docs 4: funkcje Flint 4, Tailscale, AdGuard Home, network modes, przyspieszanie sieci.

ODNOŚNIKI

- github.com/wojko6/Advanced-ASUS-Edge-Gateway-ZTNA-Infrastructure
- github.com/wojko6/Advanced-ASUS-Edge-Gateway-ZTNA-Infrastructure/issues/212
- github.com/wojko6/Advanced-ASUS-Edge-Gateway-ZTNA-Infrastructure/issues/235
- www.gl-inet.com/products/gl-be14000
- dl.gl-inet.com/router/be14000/stable
- docs.gl-inet.com/router/en/4/user_guide/gl-be14000/
- docs.gl-inet.com/router/en/4/interface_guide/network_mode/

Poufność / zastrzeżenie

Nie podano haseł, tokenów, prywatnych UUID, kluczy ani rzeczywistych logów klientów. Wszystkie adresy docelowe i porty nowego routera są propozycją, nie odczytem produkcyjnym.